

Cotas de concentración:

1) Cota de Markov: Sea X una variable aleatoria no negativa y sea $a > 0$, entonces $P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$

Demostración: Por definición de esperanza y a)

ser $X \geq 0$, $E[X] = \int_0^{\infty} x f(x) dx$

$$= \int_0^a x f(x) dx + \int_a^{\infty} x f(x) dx$$

esto ya que $a > 0$. Como $f(x) \geq 0$ al ser una función densidad y $x \geq 0$, entonces

$$E[X] \geq \int_a^{\infty} a f(x) dx \quad \text{pues } x \geq a, \text{ así, por}$$

$$\text{propiedades de la integral } E[X] \geq a \int_a^{\infty} f(x) dx$$

$$\text{como } P(X \geq a) = \int_a^{\infty} f(x) dx, \text{ entonces}$$

$$\frac{E[X]}{a} \geq P(X \geq a) \quad \text{aquí, } a > 0.$$

Ejemplo: Se mide el tiempo de ejecución de un programa, tras medirlo varias veces se llega a que el tiempo promedio de ejecución es de 20 minutos. Ahora, se quiere saber ¿Cuál es la

Probabilidad de que una ejecución tarde una hora o más?

Aquí $E[X] = 20$, $X \geq 0$ pues no hay tiempos negativos y $a = 60$, por lo cual se puede aplicar la cota de Markov y $P(X \geq 60) \leq \frac{E[X]}{60} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}$

Esto corresponde al $33.\bar{3}\%$ de las veces.

——— // ——— // ———

2) **Cota de Chebyshev**: Sea X una variable aleatoria con media y varianza finitas y sea $a > 0$, entonces

$$P(|X - E[X]| \geq a) \leq \frac{\text{Var}[X]}{a^2}$$

Demostración: Sea $|X - E[X]| \geq a$, como ambos números son positivos entonces $(|X - E[X]|)^2 \geq a^2$, luego $(X - E[X])^2 \geq a^2$, como las probabilidades de eventos equivalentes son iguales entonces

$$P(|X - E[X]| \geq a) = P((X - E[X])^2 \geq a^2) \quad (1)$$

Sea $Y = (X - E[X])^2$, como todo número real al cuadrado es siempre mayor o igual que 0, entonces $Y \geq 0$, así $P(|X - E[X]| \geq a) = P(Y \geq a^2)$ y dado que a^2 , por cota de Markov se tiene

$$P(Y \geq a^2) \leq \frac{E[Y]}{a^2} \quad \text{así, por (1)}$$

$$P(|X - E[X]| \geq a) \leq \frac{E[(X - E[X])^2]}{a^2} = \frac{\text{Var}[X]}{a^2}$$

3) Cota de Hoeffding: Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas acotadas en un intervalo de longitud 1, sea $\bar{X}$ la media de dichas variables, entonces

$$P(|\bar{X} - E[\bar{X}]| \geq t) \leq 2e^{-2nt^2}$$

Demostración: Por definición, $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$. Se

analizará $P(|\bar{X} - E[\bar{X}]| \geq t)$ en dos partes, a saber, $P(\bar{X} - E[\bar{X}] \geq t) + P(\bar{X} - E[\bar{X}] \leq -t)$.

Ma's aún, bastará con ver sólo la primera parte.

Multipliando la primera parte por n se tiene

$$P\left(\sum_{i=1}^n (X_i - E[X_i]) \geq nt\right), \text{ sea}$$

$Z_i = X_i - E[X_i]$. Como $E[Z_i] = 0$ y son de intervalos de longitud 1 entonces se tiene la expresión $P\left(\sum_{i=1}^n Z_i \geq nt\right)$.

Dado que la función e^x es estrictamente creciente el evento $Z \geq t$ es equivalente al evento $e^{\lambda Z} \geq e^{\lambda t}$ para $\lambda > 0$, luego, por cota de Markov

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^n Z_i \geq nt\right) &= P\left(e^{\lambda \sum_{i=1}^n Z_i} \geq e^{\lambda nt}\right) \\ &\leq e^{-\lambda nt} E\left[e^{\lambda \sum_{i=1}^n Z_i}\right] \end{aligned}$$

Por propiedades de la exponencial

$$e^{\lambda(z_1 + \dots + z_n)} = \prod_{i=1}^n e^{\lambda z_i} \text{ y como las}$$

variables son independientes, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas, así

$$E \left[e^{\lambda \sum_{i=1}^n z_i} \right] = E \left[\prod_{i=1}^n e^{\lambda z_i} \right] = \prod_{i=1}^n E \left[e^{\lambda z_i} \right]$$

Por lema de Hoeffding, si una variable aleatoria tiene media 0 y está acotada por un intervalo $[a, b]$, entonces para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ $E[e^{\lambda z}] \leq \exp\left(\frac{\lambda^2 (b-a)^2}{8}\right)$

como cada variable z_i está acotada en un intervalo de longitud 1, $b-a=1$ y $E[e^{\lambda z_i}] \leq e^{\lambda^2/8}$, luego

$$\prod_{i=1}^n E[e^{\lambda z_i}] \leq e^{n\lambda^2/8} \text{ y así}$$

$$P(\bar{X} - E[\bar{X}] > t) \leq e^{-\lambda nt} \cdot e^{n\lambda^2/8} = e^{(-\lambda nt + \frac{n\lambda^2}{8})}$$

Ahora se busca el λ que minimice el exponente con tal de obtener la mejor cota.

$$\text{Sea } g(\lambda) = -\lambda nt + \frac{n\lambda^2}{8}, \text{ así } g'(\lambda) = -nt + \frac{2n\lambda}{8} = 0$$

implica $\lambda = 4t$, sustituyendo el λ óptimo se tiene

$$-\lambda nt + \frac{n\lambda^2}{8} = -4t nt + \frac{n(4t)^2}{8} = -4nt^2 + \frac{16nt^2}{8}$$

$$= -4nt^2 + 2nt^2 = -2nt^2, \text{ por lo tanto}$$

$$P(\bar{X} - E[\bar{X}] \geq t) \leq e^{-2nt^2}.$$

Para $P(\bar{X} - E[\bar{X}] \leq -t)$ al usar $-\lambda$, por simetría se obtiene el mismo resultado, esto es,

$$P(\bar{X} - E[\bar{X}] \leq -t) \leq e^{-2nt^2}.$$

Finalmente, por cota de unión se concluye

$$P(|\bar{X} - E[\bar{X}]| \geq t) \leq P(\bar{X} - E[\bar{X}] \geq t) + P(\bar{X} - E[\bar{X}] \leq -t)$$

$$P(|\bar{X} - E[\bar{X}]| \geq t) \leq e^{-2nt^2} + e^{-2nt^2} = 2e^{-2nt^2}.$$